

Ramanujan 可能错过了的一个恒等式

Susil Kumar Jena

摘要 “Ramanujan (拉马努金) 的 6-10-8 恒等式”启发了 Hirschhorn 阐述他的“3-7-5 恒等式”. 现在, 我们给出了一个新的“6-14-10 恒等式”, 我们认为 Ramanujan 也会发现, 但在他的笔记本中没有提到.

1. 引言

在他的第 3 本笔记 [5] 中 Ramanujan 写道: “如果 $a/b = c/d$, 则

$$\begin{aligned} & 64\{(a+b+c)^6 + (b+c+d)^6 - (c+d+a)^6 - (d+a+b)^6 + (a-d)^6 - (b-c)^6\} \\ & \times \{(a+b+c)^{10} + (b+c+d)^{10} - (c+d+a)^{10} - (d+a+b)^{10} + (a-d)^{10} - (b-c)^{10}\} \\ & = 45\{(a+b+c)^8 + (b+c+d)^8 - (c+d+a)^8 - (d+a+b)^8 + (a-d)^8 - (b-c)^8\}^2. \end{aligned}$$

这就是“Ramanujan 的 6-10-8 恒等式”, Berndt [1] 将其描述为“一个惊人的恒等式”. 他复制了 Berndt 和 Bhargava [2] 的证明, 并参考了 Nanjundiah [4] 的另一个证明. 受“Ramanujan 的 6-10-8 恒等式”启发, Hirschhorn [3] 发现了一个“3-7-5 恒等式”:

$$\begin{aligned} & 25\{(a+b+d)^3 + (b+c+d)^3 - (a+b+c)^3 - (a+c+d)^3 + (a-d)^3 - (b-c)^3\} \\ & \times \{(a+b+d)^7 + (b+c+d)^7 - (a+b+c)^7 - (a+c+d)^7 + (a-d)^7 - (b-c)^7\} \\ & = 21\{(a+b+d)^5 + (b+c+d)^5 - (a+b+c)^5 - (a+c+d)^5 + (a-d)^5 - (b-c)^5\}^2, \end{aligned}$$

其中假设 $ad = bc$. 但是, 大师可能错过提到的一个类似的恒等式是

$$\begin{aligned} & 25\{(m^2+n^2)^6 - (m^2-n^2)^6 - (2mn)^6\} \times \{(m^2+n^2)^{14} - (m^2-n^2)^{14} - (2mn)^{14}\} \\ & = 21\{(m^2+n^2)^{10} - (m^2-n^2)^{10} - (2mn)^{10}\}^2, \end{aligned} \quad (1.1)$$

这对于任意实的 m 和 n 都成立. 在下一节中, 我们将利用非常初等的步骤证明这个“6-14-10 恒等式”, 这自然会激励我们重新审视“Ramanujan 的非凡恒等式”, 希望发现其证明中涉及的类似更简单的步骤——属于 Berndt 和 Bhargava [2] 以及 Nanjundiah [4] 的证明不是那么初等.

2. 关键恒等式

我们需要下述引理来证明恒等式 (1.1).

引理 2.1 对任意非零实数 a 和 b , 我们有

$$\begin{aligned} & 25\{(a+b)^3 - (a-b)^3 - (2b)^3\} \times \{(a+b)^7 - (a-b)^7 - (2b)^7\} \\ & = 21\{(a+b)^5 - (a-b)^5 - (2b)^5\}^2. \end{aligned} \quad (2.1)$$

证明 由直接的代数处理, 我们得到

(下转 80 页)

- 17) 我猜意思是说, 在这样的情形, 强说他是瑞典人的指控会太过荒谬而不会被当真. 这说明了挪威人方面有一定的敏感性, 但这完全可以理解. 斯堪的纳维亚国家于 1397 年组成了一个联盟 (Kalmar 联盟), 其中丹麦是主导成员; 瑞典在 16 世纪初脱离, 随后两国之间长达数个世纪的军事竞争随之而来, 其中丹麦屡屡受挫. 直到 19 世纪初, 一种斯堪的纳维亚兄弟情谊的情感才感性地形成. 这也正是民族主义观念确立的时代, 也就是那个强大但潜在有害的观念, 即国家应建立在自然的种族原则之上, 而不是正式的集团式原则之上. 这显然激发了挪威现代国家意识的形成, 并在 19 世纪进一步发展. 作为次要伙伴和对瑞典统治的不满情绪滋长, 这两个兄弟民族 (用 Oscar 二世的辞令来说) 之间的关系恶化到几乎兵戎相见的地步. 然而, 这场最恰当地被描述为潜在内战的事件, 通过双方的外交努力得以避免. Abel 带来的骄傲是挪威独立精神的一部分, 但更甚于此的是, Nansen 和 Amundsen 的北极探险壮举将挪威置于世界版图之上.
- 18) 挪威雕塑家, 广泛受聘从事公共委托项目. 奥斯陆的 Frogner 公园有很大一部分区域专门展示他的雕塑作品.
- 19) 如上所述, 选择 Röntgen 赢得了公众的赞赏, 从而立即确立了其声望, 如先前注释中所暗示的.
- 20) Nansen 这封信显然是在瑞典和挪威分裂之后 (事实上, 是 1906 年 12 月 7 日), 但在国王去世 (1907 年) 之前写的. 在 Nansen 的挪威语原文中, 写着 “den af salig Kong Oscar lovede Abelpris...”, 使用了 “salig” 这个词, 字面意思类似至福的 (*blissful*), 在基督教中更像是蒙福的 (*blessed*), 更具体地说, 它指的是一个已经得救并因此被赐予永生 (这被认为是至福的) 的人. 特别是, 它意味着一个已经进入天堂 (终极目标) 的人. 因此, 它可以用作指代某人已故的委婉说法. 这是 Nansen 一个不经意的疏忽, 还是有意为之, 我们只能猜测.

(陆柱家 译 童欣 校)

$$(上接 92 页) \quad \frac{(a+b)^3 - (a-b)^3 - (2b)^3}{(a+b)^5 - (a-b)^5 - (2b)^5} = \frac{3}{5(a^2 + 3b^2)}, \quad (2.2)$$

$$\frac{(a+b)^7 - (a-b)^7 - (2b)^7}{(a+b)^5 - (a-b)^5 - (2b)^5} = \frac{7(a^2 + 3b^2)}{5}. \quad (2.3)$$

因而, (2.2) 的左端 $\times$ (2.3) 的左端 = (2.2) 的右端 $\times$ (2.3) 的右端, 经过简化后, 这就给出了 (2.1). ■

(1.1) 的证明 在 (2.1) 中取 $a = m^4 + n^4$, $b = 2m^2n^2$, 并观察到

$$a + b = (m^2 + n^2)^2, \quad a - b = (m^2 - n^2)^2 \quad \text{和} \quad 2b = (2mn)^2,$$

我们发现恒等式 (2.1) 就变为恒等式 (1.1). ■

3. 结论

目前, 我们不知道 Ramanujan 是通过什么途径发现他的 “6-10-8 恒等式” 的. 考虑到他非正规的学习经历, 以及他解决问题的非常规方式, 我们认为这个途径是直接和丝滑的.

我们的 (2.1) 中的 “3-7-5 恒等式” 和 (1.1) 中的 “6-14-10 恒等式” 并不与 Ramanujan 的恒等式完全相似. 但它们是为了激发寻找包含在 “Ramanujan 的 6-10-8 恒等式” 证明中未被发现的更简单的步骤.

致谢 (略)

(参考文献转 42 页)

应用于函数的奇点. 那个假定并不好, 它扼杀了想象力. 在那之后我和 Schapira 一起工作, 我们发现微局部分析也可以应用于其他事物.

8. 数学之外

D & S: 在这些访谈的最后, 我们通常会问: 除了数学, 您有什么特别的兴趣吗?

K: 不多, 但我喜欢音乐.

D & S: 您喜欢什么样的音乐?

K: 如今, 我非常喜欢印度音乐. 印度音乐基本上有两种类型, 卡纳提克 (Carnatic) 和印度斯坦 (Hindustani). 印度斯坦音乐来自北方, 卡纳提克来自南方. 西塔尔 (sitar) 琴在印度斯坦音乐中大量使用. 卡纳提克音乐不那么常用西塔尔琴. 我在金奈 (Chennai) 时开始喜欢上印度音乐.

在金奈, 有一个音乐季, 一个音乐月. 整个十二月份都是音乐节, 我每晚都去各种剧院听音乐 (必须补充一句, 伴随着很多蚊子!).

D & S: 还有一个传言, 说您乒乓球打得相当好. 您现在还打乒乓球吗?

K: 不, 不再打了. 我的膝盖不好了.

D & S: 但您有一段时间相当积极地打乒乓球, 对吗?

K: 是的, 有一段时间. 顺便说一句, 我和 Jean-Pierre Serre (塞尔) 打过. 他很厉害; 我输给了他.

D & S: 我们代表挪威数学会、欧洲数学会以及我们两人, 感谢您这次非常有趣的访谈.

K: 非常感谢.

编注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://abelprize.no/>.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 80 页)

参考文献

- [1] B. C. Berndt, Ramanujan's Notebooks, Part IV, Springer, New York, 1994, pp. 3 and 102–106.
- [2] B. C. Berndt and S. Bhargava, A remarkable identity found in Ramanujan's third notebook, Glasgow Math. J. 34 (1992), 341–345.
- [3] M. Hirschhorn, Two or three identities of Ramanujan, Amer. Math. Monthly 105 (1998), 52–55.
- [4] T. S. Nanjundiah, A note on an identity of Ramanujan, Amer. Math. Monthly 100 (1993), 485–487.
- [5] S. Ramanujan, Notebooks, Vol. 2, Tata Inst. Fundam. Res., Bombay, 1957, 385–386.

(陆柱家 译 童欣 校)

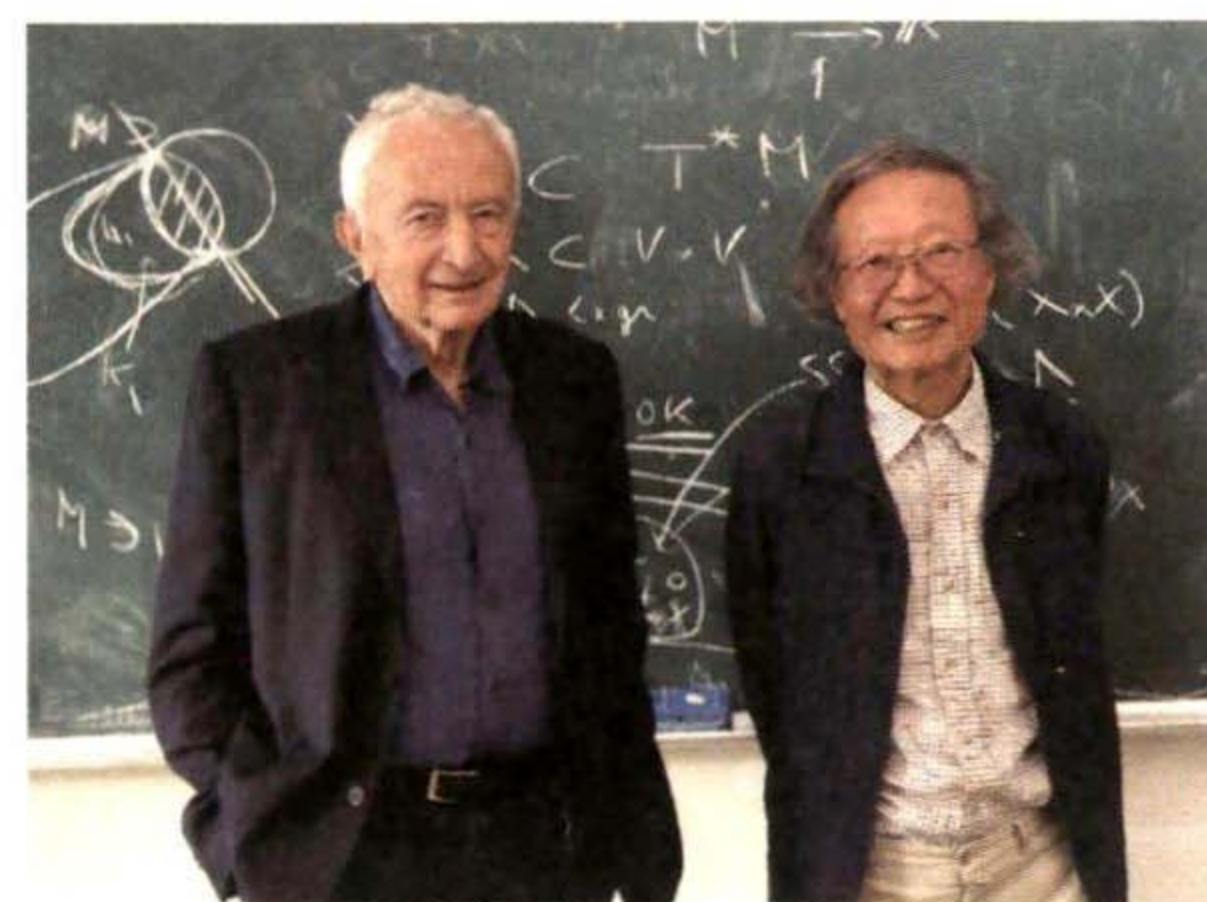


图 6 与 Pierre Schapira 在一起
(© Liwlig Norway AS
/The Abel Prize)



图 7 与当前和未来的 Abel 奖采访者. 从左至右: Christian Skau, Bjørn Ian Dundas, Masaki Kashiwara, Kathryn Hess 和 Tom Lindstrøm
(© Liwlig Norway AS
/The Abel Prize)